

Leçon 224 : Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

Soit I un intervalle d'intérieur non vide de $\mathbb{R}$ et a un point d'adhérence de I .

1 Comparaison de suites et de fonctions

1.1 Relation de comparaison

f et g définies sur I dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Exemple 1. Notre but est de déterminer des comparaisons asymptotiques pour différents exemples qui sont : $x \rightarrow x^2 \sin(\frac{1}{x})$, $x \rightarrow x^2$ et $x \rightarrow \sin(x)$. Et de déterminer le comportement à l'infini de $n!$ et retrouvant la formule de Stirling.

Définition 2. On dit que :

- f est dominée par g au voisinage de a s'il existe une fonction u définie sur I , bornée au voisinage de a et telle que $f = g \times u$ au voisinage de a . On note $f = \mathcal{O}_a(g)$.
- On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a s'il existe une fonction ϵ définie sur I et tendant vers 0 en a telle que $f = g \times \epsilon$. On note $f = o_a(g)$.
- f est équivalent à g au voisinage de a lorsqu'il existe une fonction u définie sur I , tendant vers 1 en a et telle que $f = g \times u$ au voisinage de a . On note $f \sim_a g$.

Remarque 3. Les définitions sont valables pour les suites numériques (sur $\mathbb{R}$ et $a = +\infty$)

Exemple 4. On a finalement,

- $x^2 \sin(\frac{1}{x}) = \mathcal{O}_{x \rightarrow 0}(x^2)$
- $x^2 = o_{x \rightarrow 0}(\sin(x))$
- $\sin(x) \sim_0 x$

Proposition 5. :

- o et $\mathcal{O}$ sont stables par somme mais pas $\sim$
- o , $\mathcal{O}$ et $\sim$ sont stables par multiplication et passage à la puissance.

Proposition 6. On suppose que g ne s'annule pas sur $I \setminus \{a\}$. Si $a \in I$ et $g(a) = 0$, on suppose alors $f(a) = 0$. Alors :

- $f = \mathcal{O}_a(g) \iff \frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a .

$$f = o_a(g) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

$$f \sim_a g \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Développement 1

Application 7. a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k n^{k-1}}{(n+k)!} = \frac{1}{n!}$
b) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées (iid) de loi de Poisson de paramètre 1. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et $T_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$. Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \mathbf{P}(T_n \geq x) dx = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{1}{n!}$$

c) En déduire que $n! \sim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

1.2 Développement limité (DL)

Définition 8. Si f est définie au voisinage de 0. On dit que f admet un DL à l'ordre n en 0 lorsqu'il existe des complexes $a_0, \dots, a_n$ et une fonction ϵ définie sur I tel que pour tout x dans I .

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + x^n \epsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$$

Exemple 9. :

- La fonction $f(x) = x - x^2 + 2x^3 + x^3 \ln(1+x)$ admet un DL à l'ordre 3 en 0 donnée par $f(x) = x - x^2 + 2x^3 + o(x^3)$.
- Voir en annexe.

Proposition 10. Si f admet un DL à l'ordre n en 0, alors il est unique

Proposition 11. — f est continue en a , si et seulement si, f admet un DL d'ordre 0 en a .

- f est dérivable en a , si et seulement si, f admet un DL d'ordre 1 en a

Remarque 12. La prop ne se généralise pas pour $n > 1$

Théorème 13 (Formule de Taylor à l'ordre n). Si f est de classe C^n sur I contenant a . Alors elle admet un DL d'ordre n en 0 qui s'écrit :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o_0(x^k)$$

Exemple 14. Voir annexe

Proposition 15. Si f est de classe C^n définie sur un intervalle non vide contenant 0 et possède un DL d'ordre n en 0 de partie régulière $x \rightarrow \sum_{k=1}^n a_k x^k$. Si F est une primitive de f en I , alors F admet un DL d'ordre n en 0 dont la partie régulière est $x \rightarrow F(0) + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$.

Exemple 16. On retrouve de Arctan et $x \mapsto \ln(1+x)$

Proposition 17. Les DL fonctionnent avec les opérations élémentaires

Exemple 18. $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o_0(x^4)$
et $\ln(1 + \sin(x)) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + o_0(x^4)$

1.3 Développement asymptotique

Exemple 19. On considère $f(x) = \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{x-1}}$, $\forall x \in]1; +\infty[$. On a $f(x) - (x + \frac{1}{2}) \sim_{+\infty} \frac{3}{8x}$. f a donc une droite asymptotique en $+\infty$ qui est la droite Δ d'équation $y = x + \frac{1}{2}$

On appelle la droite Δ une asymptote oblique de f et la relation $f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o_{+\infty}(\frac{1}{x})$ est un développement asymptotique en $+\infty$ de f de précision $\frac{1}{x}$.

Exemple 20. $f : x \mapsto (ex)^x$ $x > 0$. Au voisinage de 0 , un DA de f est

$$f(x) = 1 + x \ln(x) + x + \frac{1}{2} x^2 \ln^2(x) + o_0(x^2 \ln^2(x))$$

Exemple 21. $f : x \mapsto \sqrt{\frac{\ln^2(1+x)}{\sin^3(x)}}$ $x > 0$. f n'a pas de DL en 0 mais a un DA en 0 qui est $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{7}{12} x \sqrt{x} + o_0(x \sqrt{x})$

Exemple 22. Considérons la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $I_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^n} dt$. On a $I_n - 1 = o(\frac{1}{n})$ et même $I_n = 1 - \frac{\ln(2)}{n} + o_{+\infty}(\frac{1}{n})$

2 Exemple de développement asymptotique de suite

2.1 Exemple de la série harmonique

Théorème 23. Supposons f continue par morceaux, positive et décroissante sur $[n_0, +\infty[$, avec $n_0 \in \mathbb{N}$. Alors la série $\sum_{n \geq n_0+1} \left(\int_{n-1}^n f(t) dt - f(n) \right)$ converge.

Exemple 24. La convergence de la série $\sum \left(\int_{n-1}^n \frac{dt}{t} - \frac{1}{n} \right)$ permet de montrer l'existence de la constante γ d'Euler.

Théorème 25. Supposons f continue par morceaux, positive et décroissante sur $[n_0, +\infty[$, avec $n_0 \in \mathbb{N}$. La série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ converge si et seulement si $\int_{n_0}^{+\infty} f(t) dt$ converge.

Exemple 26. Soit $\alpha > 0$ et la série $\sum \frac{1}{n \ln(n)^\alpha}$.

— la série converge si et seulement si $\alpha > 1$.

— Pour $\alpha = 1$, on a $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \sim_{+\infty} \ln(\ln(n))$

— Pour $\alpha \in]0, 1[$, on a $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \sim_{+\infty} \frac{\ln(n)^{1-\alpha}}{1-\alpha}$

On a également le tableau suivant (où $\sum v_n$ est une série à termes positifs) :

	$u_n = o(v_n)$	$u_n = \mathcal{O}(v_n)$	$u_n \sim v_n$
$\sum_{n=0}^{+\infty} v_n < +\infty$	$R_n(u) = o(R_n(v))$	$R_n(u) = \mathcal{O}(R_n(v))$	$R_n(u) \sim R_n(v)$
$\sum_{n=0}^{+\infty} v_n = +\infty$	$S_n(u) = o(S_n(v))$	$S_n(u) = \mathcal{O}(S_n(v))$	$S_n(u) \sim S_n(v)$

Exemple 27. On a $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$

Définition 28. La fonction $z \mapsto \frac{z}{e^z - 1}$ est développable en série entière (DSE) sur un disque $D(0, r)$ avec $r > 0$. On appelle $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des nombres de Bernoulli telle que pour tout z non nul dans $D(0, r)$, $\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} z^n$

Définition 29. La fonction $z \mapsto \frac{ze^{zx}}{e^z - 1}$ est DSE sur un disque $D(0, r)$ avec $r > 0$. On appelle $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des nombres de Bernoulli telle que pour tout x complexe et pour tout z non nul dans $D(0, r)$, $\frac{ze^{zx}}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n(x)}{n!} z^n$

Proposition 30. — $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n(1-x) = (-1)^n B_n(x)$

— $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $B_n(x+1) - B_n(x) = nx^{n-1}$

— $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^1 B_n(t) dt$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $B'_n = n B_{n-1}$

— $\forall n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_{2n+1} = 0$

Proposition 31. $\forall n \in \mathbb{N}$, on a pour tout x complexe :

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} x^k, \quad b_n \in \mathbb{Q}$$

En particulier, on a $b_0 = 1, b_1 = -\frac{1}{2}, b_2 = \frac{1}{6}, b_4 = -\frac{1}{36}$ et $b_6 = \frac{1}{42}$

On définit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\tilde{B}_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 1-périodique, qui coïncide avec B_n sur $[0, 1]$.

Développement 2

Proposition 32. Formule d'Euler-Maclaurin Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et m, n des entiers ($m < n$) et $f : [mn] \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^r .

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f(t)dt + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{h=2}^r \frac{b_h}{2} (f^{(h-1)}(n) - f^{(h-1)}(m)) + R_r$$

$$\text{avec } R_r = \frac{(-1)^{r+1}}{r!} \int_m^n \tilde{B}_r(t) f^{(r)}(t) dt$$

Application 33. Lorsque n tend vers $+\infty$ on a :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + \sum_{h=2}^r \frac{(-1)^{r-1} b_h}{h n^h} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^r}\right)$$

2.2 étude asymptotique de suites récurrentes

Exemple 34. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 > 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^\alpha} \quad (\alpha > -1)$$

Lorsque n tend vers $+\infty$, on a $u_n \sim (n(\alpha + 1))^{\frac{1}{\alpha+1}}$

Exemple 35. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$. On a alors quand n tend vers $+\infty$ que $u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}\ln(n)}{10\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$.

2.3 études de séries semi-convergentes

Exemple 36. On considère la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{2}{3} + \cos(n)}}$ la série $\sum u_n$ est semi-convergente.

Exemple 37. On considère la série de terme général $u_n = \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha})$ avec $n > 1$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$

3 Exemple de développement asymptotique de fonctions particulière

3.1 Fonctions définies par une intégrale

Dans toute cette sous-partie, on suppose que $I = [a, b[$ est un intervalle semi-ouvert de $\mathbb{R}$ et on considère $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ deux applications mesurable et intégrables sur I .

Lorsque x tend vers b par valeurs inférieures, on a le tableau :

	$g = o(h)$	$g = \mathcal{O}(h)$	$g \sim h$
$\int_a^b h < +\infty$	$\int_x^b g = o(\int_x^b h)$	$\int_x^b g = \mathcal{O}(\int_x^b h)$	$\int_x^b g \sim \int_x^b h$
$\int_a^b h = +\infty$	$\int_a^x g = o(\int_a^x h)$	$\int_a^x g = \mathcal{O}(\int_a^x h)$	$\int_a^x g \sim \int_a^x h$

Exemple 38. Au voisinage de $+\infty$, on a pour $\alpha > 0$: $\frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x^{1-\alpha}}\right)$ donc $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t} = o\left(\int_1^x t^{\alpha-1} dt\right) = o(x^\alpha)$

Remarque 39. La positivité de h n'est pas superflue ! En effet, si l'on pose $f(x) = |\sin(x)|$ et $h(x) = \sin(x)$, alors $f = \mathcal{O}_{+\infty}(h)$, alors que la fonction $x \mapsto \int_0^x h(t)dt$ est bornée mais pas $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$

3.2 Fonction Zêta de Riemann

Proposition et définition 40. La fonction zêta $\zeta : x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ définie sur $]1, +\infty[$ est de classe $C^{+\infty}$ sur $]1, +\infty[$.

Proposition 41. On a $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1$ et $\zeta = \frac{1}{s-1} + \gamma + o(1)$

Proposition 42. Soit $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des nombres premiers dans l'ordre croissants. Pour tout $s > 1$, on a :

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_n^{-s}}$$

Application 43. La série $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p}$ diverge.

Proposition 44. Soit $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que $\int_0^1 f(t)dt$ converge. Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(t)dt$$

Application 45. Pour tout nombre réel $\alpha > 0$, on a

$$\sum_{k=1}^n k^{\alpha-1} \sim_{+\infty} \frac{n^\alpha}{\alpha}$$

4 Annexe

[DL en 0]

- $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\sin(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\sinh(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cosh(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$
- $\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + o(x^n)$